Academia.edu kiadás · Kozmológiai és Hubble-feszültség audit · 26. lépés

Idővonzástörvény — Skalár–tenzor Yukawa-illesztés, V27

Time Attraction Law — Scalar–Tensor Yukawa Fit, V27

26. lépés: kozmológiai audit — DESI DR1 BAO, Planck 2018 akusztikus skála, SNe Ia, RSD $f\sigma_8$, BBN és a Hubble-feszültség no-go eredménye ($L = 10$ km, $\alpha_Y = 1$, $\beta_{\rm Yuk} = 1/(4\pi)$)

Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X)
Független kutató, Unterterzen, Svájc

Zenodo V27 DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.23761574
GitHub: Time-Attraction/releases/tag/V27; mappa: V27/
Korábbi verziók: **V24**: 10.5281/zenodo.23680715; **V25**: 10.5281/zenodo.23699685; **V26**: 10.5281/zenodo.23727585 (1–25. lépés)
Dátum: 2026-10-29
Licenc: CC BY-NC 4.0 International — kereskedelmi felhasználás csak a szerző előzetes írásos engedélyével.

Kivonat

Azt vizsgáljuk, hogy az Idővonzástörvény skalár–tenzor Yukawa-ága ($L = 10$ km, $\alpha_Y = 1$, $\beta_{\rm Yuk} = 1/(4\pi)$, adiabatikus attraktor, $C = 0$ szabad oszcillációs amplitúdó) képes-e a késői Hubble-állandót 67,4-ről 72,8 km/s/Mpc-re emelni úgy, hogy közben a BAO-, CMB-, szupernóva-, növekedési, BBN- és lokális korlátok sértetlenek maradnak.

A DESI DR1 12 elemű vektorával és 12×12 kovarianciájával a változatlan alakú és r_d-jű, merev $H_0 = 72{,}8$ háttér $\chi^2_{\rm BAO} = 194{,}342$ értéket ad (12 megfigyelhető, $p = 4{,}79 \times 10^{-35}$), míg a lapos ΛCDM-alak Ω_m és $P = H_0 r_d$ profilozásával $\chi^2_{\rm min} = 12{,}7405$ (10 szabadsági fok, $p = 0{,}2385$, $\Omega_m = 0{,}2939 \pm 0{,}0145$). $H_0 = 72{,}8$ mellett a BAO-adatok $r_d = 140{,}02 \pm 1{,}74$ Mpc hanghorizontot igényelnek. Az M4 háttér $r_d = 147{,}09$ Mpc, az M3 kontroll saját, újraintegrált horizontjai $r_s(z_*) = 144{,}366$ Mpc és $r_d(z_{\rm drag}) = 147{,}012$ Mpc: egyik sem éri el a szükséges értéket. A szemléltető együttes teszt (BAO + Planck r_d-prior + lokális $H_0 = 72{,}8 \pm 1{,}0$) eredménye $\chi^2_{\rm joint} = 15{,}6743 + 0{,}0623 + 3{,}9766 = 19{,}7133$, $\Delta\chi^2 = 6{,}973$ a csak-BAO minimumhoz képest; a Planck r_d-priorral a BAO $H_0 = 69{,}30 \pm 0{,}87$ km/s/Mpc értéket ad.

Az Einstein–Jordan G-szótár ($G_T = G_* A^2$, $G_{\rm lab} \approx G_*(1+q)$, $q = \alpha_Y^2 \beta_{\rm Yuk} = 0{,}079577$) nagy skálán $G_{\rm eff}/G_{\rm lab} = 0{,}9262883$ arányt ad. A Planck 2018 akusztikus skálát modellspecifikus hanghorizontokkal, a szupernóvákat szimmetrikus nullpontú szintetikus alakkontrollal, az RSD-t variációs $\delta f\sigma_8$ válasszal, a BBN-t algebrai nagyságrendi benchmarkkal, a lokális környezeteket állandó sűrűségű Yukawa-benchmarkokkal vizsgáljuk.

Eredmény. A vizsgált ágban a H_0 szorzójaként beírt csupasz $\beta_{\rm Yuk}$ nem levezetett mechanizmus a 67,4 → 72,8 km/s/Mpc eltolásra, és a rögzített háttér egyszerű globális átskálázását a BAO-adatok erősen kedvezőtlennek mutatják. Ez nem no-go tétel az elmélet minden kozmológiai ágára.

Az elemzés négy Academia Co-scientist bírálati körön ment át; mind a négy kör lezárult, a bírálati pontok megfeleltetése a revíziós naplókban (11–13. fejezet) olvasható. Minden szám egyetlen `run_all.py` futásból, szigorú JSON-eredményekből származik, SHA-256 ellenőrzőösszegekkel és szövegregressziós teszttel; a kód és az adatok a GitHub V27/ mappájában érhetők el.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International

Tartalomjegyzék

26. lépés (V27): Kozmológiai $H(z)$, DESI DR1 BAO, Planck 2018 akusztikus skála, szintetikus SNe Ia alakkontroll, variációs RSD $f\sigma_8$, algebrai BBN-benchmark és inverz távolságlétra no-go audit 3

0. Hatókör és összefoglaló . . . 3
1. Egységes hatás, skaláregyenlet és $G_{\rm eff}$-normalizálás . . . 3
2. DESI DR1 BAO: 12×12 kovariancia és profilozott kontrollok . . . 6
3. Planck 2018 akusztikus skála modellspecifikus hanghorizontokkal . . . 7
4. Szintetikus távolságmodulus-alakkontroll (nem Pantheon+ / Union3 likelihood) . . . 8
5. RSD $f\sigma_8(z)$: diagonális benchmark és variációs TAL-korrekció . . . 9
6. Algebrai BBN nagyságrendi benchmark . . . 10
7. Lokális Yukawa állandó sűrűségű bulk-benchmarkok (`expm1`) . . . 11
8. No-go függelék . . . 11
9. Mi marad meg, és mi nem igazolt . . . 12
10. Fájlok és reprodukálhatóság . . . 13
11. Revíziós napló . . . 14
12. Revíziós napló 2 / Revision log 2 (második bírálat, F01–F12) . . . 14
13. Revíziós napló 3 / Revision log 3 (harmadik újraaudit, N01, N02, T01) . . . 15

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International

26. lépés (V27): Kozmológiai $H(z)$, DESI DR1 BAO, Planck 2018 akusztikus skála, szintetikus SNe Ia alakkontroll, variációs RSD $f\sigma_8$, algebrai BBN-benchmark és inverz távolságlétra no-go audit

Szerző: Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X)
Dátum: 2026-10-28 (a szöveg az Academia Co-scientist bírálata, az azt követő újrabírálat és az F01–F12 második bírálat, valamint a harmadik újraaudit N01, N02, T01 pontjai után átdolgozva: 2026-10-29, lásd 11., 12. és 13. fejezet)
Előzmény DOI-k:

- **V24:** Zenodo DOI 10.5281/zenodo.23680715 (szigorúan V24)
- **V25:** Zenodo DOI 10.5281/zenodo.23699685 (szigorúan V25, step1–step22)
- **V26:** Zenodo DOI 10.5281/zenodo.23727585 (szigorúan V26, step1–step25)

A számok forrása: a számítási eredményeket a JSON/CSV-forrásokból generáljuk (`tal_hubble_desi_bao_summary.json` és a 26. lépés CSV-táblázatai, a közös `tal_cosmology_common.py` háttérmodullal készítve) a `generate_step26_markdown.py` segítségével. A rögzített bemeneti állandók (adatértékek, priorok, irodalmi benchmarkok, külső bemenetek) a kódban szerepelnek, és a szöveg hivatkozik rájuk.

---

0. Hatókör és összefoglaló

A modul egyetlen konkrét ágat vizsgál: a V26 `Step 25` M4 hátteret rögzített $L = 10$ km, $\alpha_Y = 1$, $\beta_{\rm Yuk} = 1/(4\pi) = 0.079577$ mellett, a skaláregyenlet adiabatikus partikuláris megoldásán, elhanyagolható szabad skaláros oszcillációs energiával. A szűkebb, védhető állítás: **ebben az ágban a $\beta_{\rm Yuk}$ csatolás puszta behelyettesítése H_0 szorzójaként nem levezetett mechanizmus a $67.4 \to 72.8$ km/s/Mpc eltolásra.** Ez nem a TAL minden lehetséges kozmológiai megoldásának kizárása.

Az átdolgozás a bírálati pontokat így valósítja meg:

- egyetlen hatás, egyetlen skaláregyenlet (SI egységek, kozmikus másodperc), egyetlen attraktorformula és egyetlen $G_{\rm eff}$-normalizálás, a szövegben és a kódban azonosan (1. fejezet);
- explicit ágkiválasztás (adiabatikus attraktor, $C = 0$ szabad oszcillációs amplitúdó) a kizárólagosság állítása helyett (1.3);
- DESI DR1 BAO a kerekítetlen Cobaya 12-elemű vektorral és 12×12 kovarianciával, profilozott kontrollokkal (2. fejezet);
- minden CMB-modellhez és az M3-kontrollhoz modellspecifikus, újraintegrált $r_s(z_*)$ és $r_d(z_{\rm drag})$; a korábbi θ_*- és r_d-alapú szigma-kizárási címkék törölve (3. és 8. fejezet);
- a szupernóva-rész új neve: **szintetikus távolságmodulus-alakkontroll** (4. fejezet);
- RSD: diagonális benchmark és elsőrendű variációs $\delta f\sigma_8$ (5. fejezet);
- BBN: csak algebrai nagyságrendi benchmark (6. fejezet);
- lokális környezetek: állandó sűrűségű bulk-benchmarkok `expm1`-gyel (7. fejezet);
- az R1–R6 és 5.1–5.3 újrabírálati pontok és a változtatások megfeleltetése a revíziós naplóban található (11. fejezet); a második bírálat F01–F12 pontjait a Revíziós napló 2 (12. fejezet), a harmadik újraaudit N01, N02, T01 pontjait a Revíziós napló 3 (13. fejezet), a P01–P09 nyitott korlátokat a 9.1 fejezet tartalmazza.

---

1. Egységes hatás, skaláregyenlet és $G_{\rm eff}$-normalizálás

1.1 Hatás és előjelkonvenció

$(-,+,+,+)$ szignatúrával, $g_{\mu\nu}$ Einstein-keretbeli metrikával és $\tilde{g}_{\mu\nu} = A^2(\phi) g_{\mu\nu}$ Jordan-keretbeli anyagmetrikával, $A(\phi) = e^{+\alpha_Y \phi}$:

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{c^4}{16\pi G} R - \frac{c^4}{4\pi G \beta_{\rm Yuk}} \left(\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \, \partial_\nu \phi + \frac{\phi^2}{2L^2} \right) - \rho_{\rm vac}^{\rm eff} c^2 \right] + S_m \left[\Psi_m, \, A^2(\phi) g_{\mu\nu} \right] .$$

$T^{\mu\nu} = (2/\sqrt{-g})\,\delta S_m/\delta g_{\mu\nu}$ és $T = -\rho_m c^2 + 3p_m$ mellett a ϕ szerinti variáció (egység: m^{-2}):

$$\Box\phi - \frac{\phi}{L^2} = -\frac{4\pi G}{c^4}\,\alpha_Y\beta_{\rm Yuk}\,T = +\frac{4\pi G}{c^2}\,\alpha_Y\beta_{\rm Yuk}\left(\rho_m - \frac{3p_m}{c^2}\right).$$

1.2 Homogén FLRW-egyenlet (kozmikus másodperc, SI)

Homogén térre $\Box\phi = -c^{-2}(\ddot{\bar\phi} + 3H\dot{\bar\phi})$, így mindkét oldal egysége s^{-2}:

$$\ddot{\bar\phi} + 3H\dot{\bar\phi} + \frac{c^2}{L^2}\bar\phi = -4\pi G\,\alpha_Y\beta_{\rm Yuk}\left(\rho_m - \frac{3p_m}{c^2}\right).$$

A skalár Compton-rátája $c/L = 29979.2458\ \mathrm{s}^{-1}$, és $H_0 L/c = 7.286\times10^{-23}$.

1.3 Attraktor és ágkiválasztás

Mivel $4\pi\beta_{\rm Yuk} = 1$, az adiabatikus partikuláris megoldás ($\ddot{\bar\phi}$, $3H\dot{\bar\phi} \ll (c/L)^2\bar\phi$):

$$\bar\phi_{\rm attr}(z) = -\alpha_Y\gamma_L\left(\rho_m(z) - \frac{3p_m(z)}{c^2}\right), \qquad \gamma_L = \frac{4\pi\beta_{\rm Yuk}GL^2}{c^2} = \frac{GL^2}{c^2} = 7.42616\times10^{-20}\ \mathrm{m}^3/\mathrm{kg},$$

így $\bar\phi_{\rm attr}(0) = -1.9949\times10^{-46}$ és $\bar\phi_{\rm attr}(z_*) \approx -2.589\times10^{-37}$. Az általános homogén megoldás szabad oszcillációt is tartalmaz:

$$\delta\phi \simeq C\,a^{-3/2}\cos[(c/L)\,t + \vartheta], \qquad \langle\rho_{\delta\phi}\rangle \propto a^{-3}.$$

A $H/(c/L) \ll 1$ feltétel az adiabatikus közelítést támasztja alá, de ezt a módust nem tünteti el. **Az elemzés ezért a $C = 0$ ($\Omega_{\delta\phi,0} = 0$) ágat választja: az adiabatikus partikuláris megoldást elhanyagolható szabad oszcillációs energiával.** A skaláregyenlet kezdetiérték-integrálása nem történik meg, és az alábbi következtetések csak erre az ágra érvényesek.

1.4 A skalár energiasűrűsége

A hatásból $\rho_\phi = \dfrac{c^2}{8\pi G\beta_{\rm Yuk}}\left[(\dot\phi/c)^2 + (\phi/L)^2\right]$ (tömegsűrűség), így az attraktoron:

$$\Omega_{\phi,\rm attr}(0) = \frac{(c/L)^2\,\bar\phi_{\rm attr}(0)^2}{3\beta_{\rm Yuk}H_0^2} = 3.140\times10^{-47}.$$

1.5 A $G_{\rm eff}$ normalizálása

Statikus pontszerű tömegre $\phi(r) = -\alpha_Y\beta_{\rm Yuk}\dfrac{GM}{c^2 r}\,e^{-r/L} < 0$, és az $A = e^{\alpha_Y\phi}$ anyagcsatolás $\alpha_Y^2\beta_{\rm Yuk}$ ötödikerő-erősséget ad. Lineáris perturbációkra, k együttmozgó hullámszámmal:

$$\frac{G_{\rm eff}(k,a)}{G_N} = 1 + \alpha_Y^2\beta_{\rm Yuk}\,\frac{(kL/a)^2}{1+(kL/a)^2}.$$

Végig ezt a kanonikus normalizálást használjuk. A $2\alpha_Y^2\beta_{\rm Yuk}$ sor külön, kétszeres erősségű érzékenységi kontroll; nem a publikált V26 Step25 növekedési törvénye (5. fejezet). A lokális sajátidő $d\tau_J = A(\phi)\,d\tau_E = e^{-\alpha_Y|\phi|}d\tau_E$.

G-szótár (F02 bírálati pont). Négy jelölést választunk szét:

Jelölés	Jelentés
G_*	az 1.1 fejezet hatásában szereplő G (Einstein-keret)
G_T	Jordan-kereti tenzorcsatolás: $g_J = A^2 g_E$ mellett a Ricci-tag $A^{-2}R/(16\pi G_*)$, így $1/G_T = A^{-2}/G_*$, $G_T = G_* A^2$ ($\phi<0$ esetén G_T csökken)
$G_{\rm lab}$	operatívan mért G: $r \ll L$ és árnyékolatlan kis testek esetén $\Phi = -G_* M(1+q\,e^{-r/L})/r$, így $G_{\rm lab} \approx G_*(1+q)$, $q = \alpha_Y^2\beta_{\rm Yuk} = 0.0795775$
G_N	az 5. fejezet perturbációs egyenletének jelölése: $G_N := G_*$

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International

$kL/a \ll 1$ skálákon ezért, ha a csatolást laboratóriumi érték kalibrálja, a növekedési egyenletben $G_{\rm eff}/G_{\rm lab} = 1/(1+q) = 0.9262883$ szerepel; az 5. fejezet 10^{-41}-es állítása formális kontroll ugyanazon csupasz G_* mellett. $f\sigma_8$-kizárási állítást nem teszünk, árnyékolási ágat nem vezetünk be.

1.6 Háttérnormalizálás és megfigyelői keret

Minden program egyetlen háttérmodult használ (`tal_cosmology_common.py`). A sima tömeges-neutrínó interpoláció önmagában $E^2(0) = 1.00000013546$ értéket ad (eltérés: 1.3546×10^{-7}); a sötétenergia-lezárás ezt elnyeli, így $E^2(0) = 1$ pontosan és $H(0) = H_0$. Ez az eltérés (Ω_ν-ben 1.3546×10^{-7}) az interpoláció $z = 0$-beli normalizálási sodródása, nem a közelítés hibája. A tömeges neutrínófaj Fermi–Dirac energiaintegráljához képest (azonos relativisztikus és nemrelativisztikus határesetekkel) a $p = 1.83$ interpoláció relatív hibája $z = 1000$-nél $+1.149 \times 10^{-3}$ a tömeges neutrínók sűrűségében és $+1.795 \times 10^{-5}$ az összesített H-ban; a $0 \le z \le 10^4$ rácson a legnagyobb abszolút értékek 3.435×10^{-3} (tömeges komponens, $z \approx 33.5$) és 1.795×10^{-5} (összesített H, $z \approx 1000$). Ez a ΛCDM-szerű háttér közelítési hibája, minden összevetett modellnél közös, és elkülönül az elméleti TAL-korrekciótól ($\sim 10^{-46}$).

z	$\rho_\nu^{\rm FD}$ [E^2-egység]	$\rho_\nu^{p=1.83}$ [E^2-egység]	rel. hiba (tömeges)	rel. hiba (H)
0	1.41991×10^{-3}	1.41998×10^{-3}	$+4.449 \times 10^{-5}$	$+3.159 \times 10^{-8}$
1	1.13610×10^{-2}	1.13626×10^{-2}	$+1.355 \times 10^{-4}$	$+2.402 \times 10^{-7}$
10	1.90137×10^{0}	1.90428×10^{0}	$+1.529 \times 10^{-3}$	$+3.454 \times 10^{-6}$
100	2.02529×10^{3}	2.02475×10^{3}	-2.670×10^{-4}	-8.115×10^{-7}
1000	1.27145×10^{7}	1.27291×10^{7}	$+1.149 \times 10^{-3}$	$+1.795 \times 10^{-5}$
3000	1.01910×10^{9}	1.01945×10^{9}	$+3.388 \times 10^{-4}$	$+1.083 \times 10^{-5}$

A számítások ΛCDM-szerű $H(z)$ függvényeket és külön órafaktort használnak; a Jordan-keretbe való leképezés ($dt_J = A\,dt_E$, $a_J = A\,a_E$, $H_J = (H_E + \alpha_Y \dot\phi_E)/A$) ennél a $|\phi|$-nél vezetőrendű azonosság, nem numerikusan megoldott, csatolt Friedmann–skalár–anyag rendszer.

1.7 A kinetikus normalizálás verzióegyeztetése (R1 újrabírálati pont)

Az alábbi útvonalak a V26 `scalar-tensor-yukawa-fit/` könyvtárfához viszonyítottak (V26, DOI `10.5281/zenodo.23727585`).

- A 26. lépés első vázlata a kinetikus tagot $\frac{c^4}{16\pi G}\frac{1}{2\beta_{\rm Yuk}}(\partial\phi)^2 = \frac{c^4}{32\pi G\beta_{\rm Yuk}}(\partial\phi)^2$ alakban írta, az 1.1 hatásában viszont $\frac{c^4}{8\pi G\beta_{\rm Yuk}}(\partial\phi)^2$ áll: $K_{\rm régi}/K_{\rm új} = 0.25$.
- A V26 a $\frac{c^4}{16\pi G\tilde\alpha_L}(\partial\phi_L)^2$ tagot használja $\tilde\alpha_L = \alpha_Y/(8\pi)$ mellett, azaz $c^4/(2G\alpha_Y)$-t (`step23_gw170817_and_lensing_en.md:19` és `:29`, `README_en.md:50`, `gw170817_and_lensing_audit.py:104-113`). $\alpha_Y = 1$, $\beta_{\rm Yuk} = 1/(4\pi)$ mellett ez megegyezik az új együtthatóval ($K_{\rm V26}/K_{\rm új} = 1.000000$), és a V26 ötödikerő-erőssége, $2\tilde\alpha_L\alpha_Y^2 = 0.079577$, egyenlő $\alpha_Y^2\beta_{\rm Yuk}$-kal. A V26 skaláregyenlete, $(\Box - L^{-2})\phi = -(\alpha_Y^2 G/c^4)\varepsilon_m$ (`step25_cmb_and_cosmology_en.md:37`), és $\phi_{\rm attr} = \alpha_Y^2\gamma_L\rho$ (`cmb_and_cosmology_audit.py:327`, `:620`) a $\phi_{\rm V26} = -\phi_{\rm V27}$ előjelkonvenciótól eltekintve egyezik az 1.3 fejezettel. **Következtetés:** a V26 az új normalizálást használta; a $c^4/(32\pi G\beta)$ alak az első vázlat átírási inkonzisztenciája volt, a számított értékek már az új normalizálást követték. $\alpha_Y \neq 1$ esetén a két verzió eltér, mert a V26 $\beta_{\rm Yuk} = \alpha_Y^3/(4\pi)$ kötést használ, itt pedig $\beta_{\rm Yuk}$ független paraméter.
- A $\phi_{\rm régi} = 2\phi_{\rm új}$ térátdefiniálás a régi kinetikus tagot az újba viszi, de $A = e^{\alpha_{\rm régi}\phi_{\rm régi}} = e^{2\alpha_{\rm régi}\phi_{\rm új}}$, ezért $\alpha_{\rm új} = 2\alpha_{\rm régi}$ szükséges. Azonos $\alpha_Y = 1$ mellett a régi alak $4\alpha_Y^2\beta_{\rm Yuk} = 0.318310$ ötödikerő-erősséget adna $\alpha_Y^2\beta_{\rm Yuk} = 0.079577$ helyett.
- Változatlanul átvihető: minden háttér-, BAO-, CMB-, SNe-alak- és RSD-szám (a háttér skalárenergia-korrekciója $\Omega_\phi \sim 10^{-47}$; az RSD közvetlen Yukawa-perturbációja külön, az 5. fejezetben számszerűsített elhanyagolható tag: $\delta G_{\rm eff}/G_* \approx 3.8 \times 10^{-41}$, $\delta f\sigma_8 \approx 1.67 \times 10^{-40}$), $\bar\phi_{\rm attr}(0)$, $\Omega_{\phi,\rm attr}(0)$ és a bulk lokális benchmarkok $\alpha_Y = 1$ mellett. A V26 háttere emellett egy $(\phi/4\pi)^2$ energiakonvenciót is használt (`cmb_and_cosmology_audit.py:330`, `:623`), amely $\Omega_\phi = 1.582 \times 10^{-50}$ értéket ad a hatással konzisztens 3.140×10^{-47} helyett; mindkettő elhanyagolható.
- A kétszeres növekedési konvenció ($2\alpha_Y^2\beta_{\rm Yuk}$) új címkéje **érzékenységi kontroll**, nem egyenértékű konvenció.
- A V21 top-hat belső külső benchmark, $|\phi| = 0.0412$ (7. fejezet), a V21 top-hat fixpont-profil ($x = L^2(G/c^2)\bar\rho$) belső értéke (`stellar_tal_v21.py:140-160`, `data/v21/profiles_L10km.csv`: SLy, `gradient` mód, $r = 2.0046409680935633$ km, $x = 0.041239199439254325$; APR4, `mass` mód, $r = 2.75417748649486$ km, $x = 0.041233030079658145$), nem felszíni érték, és **nem automatikusan megoldása az új Helmholtz–Yukawa hatásnak**; külső bemenet marad.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International

2. DESI DR1 BAO: 12×12 kovariancia és profilozott kontrollok

A 12 elsődleges megfigyelés a Cobaya DESI DR1 vektora és kovarianciája (`desi_2024_gaussian_bao_ALL_GCcomb_mean.txt`, `desi_2024_gaussian_bao_ALL_GCcomb_cov.txt`). A külön LRG3 és ELG1 egytracer-sorok csak diagnosztikák, a likelihoodba nem kerülnek; a $z = 0.845$ ELG1 sor ($D_V/r_d = 18.33 \pm 0.62$) **igazolt elsődleges forrás nélküli, választott illusztráció**, nem DESI-mérés (nem szerepel a DESI III Table 18-ban és a DESI VI Table 1-ben). Az elsődleges binek χ^2-e a 12×12 kovarianciával, a (dőlt) diagnosztikai soroké a kerekített táblázati hibákkal számolt. A táblázat jóslatai anizotrop binekre D_M/r_d; D_H/r_d, izotrop binekre D_V/r_d.

Tracer	$z_{\rm eff}$	DESI DR1 (X/r_d)	M4 jóslat	$\chi^2_{\rm bin}$ M4	$\chi^2_{\rm bin}$ 2P-prof.	$\chi^2_{\rm bin}$ merev 72.8
BGS	0.295	D_V: 7.93 ± 0.15	8.053	0.724	0.090	9.69
LRG1	0.510	D_M: 13.62 ± 0.25; D_H: 20.98 ± 0.61 ($r = -0.445$)	13.495; 22.733	8.963	6.010	24.43
LRG2	0.706	D_M: 16.85 ± 0.32; D_H: 20.08 ± 0.60 ($r = -0.420$)	17.694; 20.164	8.967	3.097	12.92
LRG3+ELG1	0.930	D_M: 21.71 ± 0.28; D_H: 17.88 ± 0.35 ($r = -0.389$)	21.917; 17.608	0.826	2.031	75.07
LRG3 (sep.) (diagn.)	0.922	D_M: 21.81 ± 0.31; D_H: 17.83 ± 0.38 ($r = -0.393$)	21.775; 17.692	*0.209*	*2.931*	*69.61*
ELG1 (z=0.955) (diagn.)	0.955	D_V: 20.01 ± 0.41	20.229	*0.285*	*0.004*	*9.77*
ELG1 (választott illusztráció, nem DESI-mérés)	0.845	D_V: 18.33 ± 0.62	18.666	*0.294*	*0.021*	*2.86*
ELG2	1.317	D_M: 27.79 ± 0.69; D_H: 13.82 ± 0.42 ($r = -0.444$)	28.017; 14.094	0.883	0.380	18.57
QSO	1.491	D_V: 26.07 ± 0.67	26.026	0.005	0.141	8.74
Lyα QSO	2.330	D_M: 39.71 ± 0.94; D_H: 8.52 ± 0.17 ($r = -0.477$)	39.173; 8.615	0.418	0.990	44.93
Összeg, 12 elsődleges megfigyelés (12×12 kov.)				**20.785**	**12.741**	**194.34**

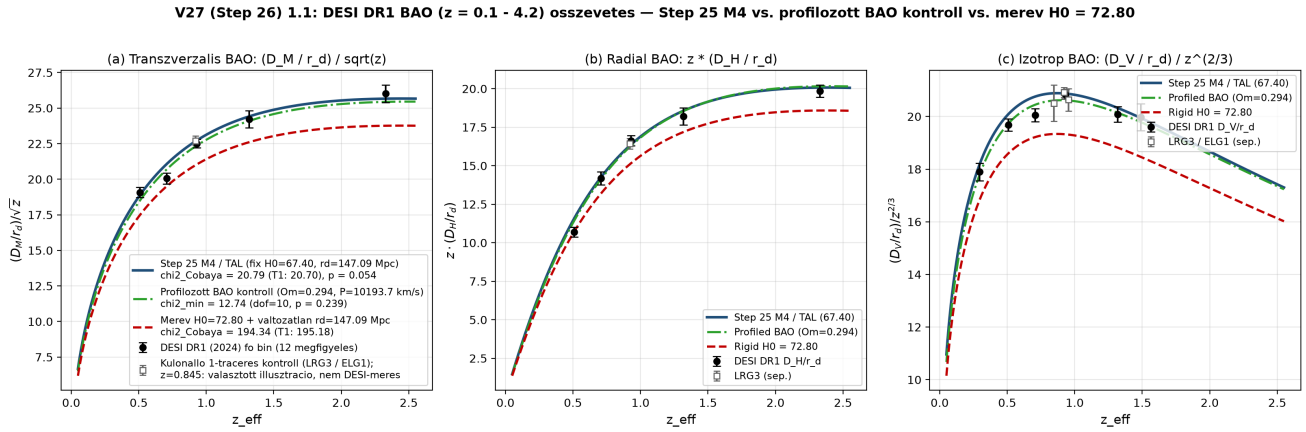
- Rögzített M4-pont ($H_0 = 67.40$, $r_d = 147.0922$ Mpc): $\chi^2 = 20.7852$ 12 megfigyelésre, $p = 0.0536$ (kerekített Table 1 bemenettel: 20.6996).
- Merev $H_0 = 72.8$ változatlan alakkal és r_d-vel: $\chi^2 = 194.342$, $p = 4.79 \times 10^{-35}$ (kerekített Table 1 bemenettel: 195.178).

Profilozott kontrollok (helyi Fisher-hibák; a p-értékek a megadott Gauss-likelihood feltételes gyakorisági értékei, nem a TAL igazságának valószínűségei):

Kontroll	Ω_m	$P = H_0 r_d$ [km/s]	χ^2 (12×12)	dof	p	Szükséges r_d $H_0 = 72.8$ mellett [Mpc]
Rögzített M4-pont (nincs szabad BAO-paraméter)	0.3148	9914.02	20.7852	12	0.0536	136.18
M4-alak, merev $H_0 = 72.8$, változatlan r_d	0.3148	10708.32	194.3420	12	4.79×10^{-35}	— (147.09 rögzített)
M4-alak, $P = H_0 r_d$ profilozva	0.3148	10029.65 ± 47.43	14.7015	11	0.1966	137.77 ± 0.65
Sík ΛCDM-alak, Ω_m és P profilozva	0.2939 ± 0.0145	10193.67 ± 126.47	12.7405	10	0.2385	140.02 ± 1.74

- Rögzített $E(z)$ mellett a BAO csak a $P = H_0 r_d$ szorzatot korlátozza (rang-1 információ a (H_0, r_d) síkon).
- Kétparaméteres kontroll: $\Omega_m = 0.2939 \pm 0.0145$, $P = 10193.67 \pm 126.47$ km/s, $\chi^2_{\rm min} = 12.7405$ (10 dof, $p = 0.2385$).
- Szükséges r_d pontosan $H_0 = 72.8$ mellett: 140.02 ± 1.74 Mpc; a $H_0 = 72.8 \pm 1.0$ bizonytalanságot is propagálva: ± 2.59 Mpc. A 72.8 ± 1.0 **feltételezett lokális H_0 benchmark-prior** (választott célérték, F05 bírálati pont); nem a Riess és mtsai. 2022-es 73.04 ± 1.04 értéke, és konkrét SH0ES-kiadást nem tulajdonítunk neki.
- A modellfüggő Planck $r_d = 147.09 \pm 0.26$ Mpc priorral: $H_0 = 69.30 \pm 0.87$ km/s/Mpc.
- Szemléltető közös teszt (BAO + Planck r_d prior + lokális $H_0 = 72.8 \pm 1.0$, Ω_m, H_0, r_d profilozva): legjobb illesztés $\Omega_m = 0.2719$, $H_0 = 70.806$, $r_d = 147.025$ Mpc, $\chi^2_{\rm közös} = 19.713$, felbontva: $\chi^2_{\rm BAO} = 15.67431585$, $\chi^2_{r_d\,\rm prior} = 0.06234684$, $\chi^2_{H_0\,\rm prior} = 3.97660606$; $\Delta\chi^2 = 6.973$ a csak-BAO minimumhoz képest ($\sqrt{\Delta\chi^2} = 2.64$). Ez nem Planck+TAL kizárási szignifikancia.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International



1. ábra. DESI DR1 BAO, Step 25 M4 és profilozott kontrollok (`step1_1_desi_dr1_bao_plot.png`)

3. Planck 2018 akusztikus skála modellspecifikus hanghorizontokkal

Minden modellnél az $r_s(z_* = 1089.80)$ és $r_d(z_{\rm drag} = 1059.94)$ a modell saját $H(z)$ és $c_s(z)$ függvényével újraintegrált (rögzített z_*, $z_{\rm drag}$ kontrollközelítésként). Az $(\omega_b, \omega_{cb}, 100\theta_*)$ 3D Gauss-prior **szemléltető, feltételezett prior** (Planck 2018 marginális középértékek és hibák, közelítő korrelációs mátrixszal, amelynek láncproveniencája itt nincs dokumentálva); nem a Planck TT,TE,EE+lowE+lensing likelihood. Referencia: $100\theta_* = 1.04109 \pm 0.00030$.

Modell	H_0	Ω_m	Ω_K	ω_{cb}	$r_s(z_*)$ [Mpc]	$r_d(z_{\rm drag})$ [Mpc]	$100\theta_*$	$\chi^2_{\rm 3D,szeml.}$	$\chi^2_{\rm BAO}$ (újraint. r_d)
Step 25 M4 / TAL	67.40	0.3148	0.0000	0.14237	144.443	147.092	1.04132	0.757	20.79
Planck 2018 referencia	67.36	0.3152	0.0000	0.14237	144.443	147.092	1.04120	0.173	21.19
Minden z-n merev $H \to sH$ (kinematikai kontroll)	72.80	0.3148	0.0000	0.14237	133.729	136.182	1.04132	0.757	20.79
D_M/s rögzített korai r_s, r_d-vel (inkonzisztens geometriai szemléltetés, nem modell)	72.80	0.3148	0.0000	0.14237	144.443	147.092	1.12475	101040.4	194.34
Sík $H_0 = 72.8$, azonos Ω_m	72.80	0.3148	0.0000	0.16620	138.879	141.375	1.08075	24800.4	43.73
Sík $H_0 = 72.8$, $\Omega_m = 0.244828$	72.80	0.2448	0.0000	0.12911	147.903	150.651	1.04174	196.000	70.30
Sík $H_0 = 72.8$, θ_*-hez illesztett $\Omega_m \approx 0.2442$	72.80	0.2442	0.0000	0.12877	147.996	150.747	1.04132	209.592	70.84
Nyílt $H_0 = 72.8$, rögzített ω_{cb}	72.80	0.2698	0.0098	0.14237	144.442	147.092	1.04132	0.727	61.21

- Step 25 M4: $r_s = 144.4428$ Mpc, $r_d = 147.0922$ Mpc, $100\theta_* = 1.041320$ (pull 0.77), $\chi^2_{\rm 3D} = 0.757$.
- Minden z-n merev $H \to sH$ átskálázás változatlan c_s mellett: $r_s \to r_s/s = 133.7286$ Mpc, $r_d = 136.1816$ Mpc és $D_M \to D_M/s$, így $100\theta_* = 1.041320$ változatlan. Csak D_M skálázása 1.124750 értéket adna; ezt az inkonzisztens kombinációt már nem használjuk tesztként.
- Sík $H_0 = 72.8$, $\Omega_m = 0.244828$: az újraintegrálás $r_s = 147.9028$, $r_d = 150.6513$ Mpc és $100\theta_* = 1.041745$ értéket ad (rögzített korai r_s-sel 1.017374 lenne). Ez **nem** jelenti, hogy a modell átmegy a Planck-teszten: $\omega_{cb} = 0.12911$ eltér a priortól, és a BAO χ^2 az újraintegrált r_d-vel 70.30 (a régi rögzített r_d-vel: 29.30). A korai és késői részt együtt kell újrailleszteni.
- **Két z_*-eltolási diagnosztika (F12 bírálati pont).** A Hu–Sugiyama-illesztés $z_* \to z_* + \Delta z_*$ eltolásával (ennél a modellnél $z_* + \Delta z_* = 1088.6345$) a CSV két külön nevű értéket tárol: `theta_star_100_rs_only_shifted_fixed_DM` $= 100\, r_s(z_* + \Delta z_*)/D_M(1089.80) = 1.04248582$ (csak az r_s végpontja eltolva) és `theta_star_100_both_endpoints_shifted` $= 100\, r_s(z_* + \Delta z_*)/D_M(z_* + \Delta z_*) = 1.04250287$. Egyik sem rekombinációs megoldás.
- **Késői átmenet (R2 újrabírálati pont).** A korábbi „csak késői” sor a $D_M(z_*)/s$ értéket változatlan korai r_s, r_d-vel kombinálta ($100\theta_* = 1.124750$); nincs átmeneti vöröseltolódása, ezért **inkonzisztens geometriai szemléltetésként sorolódik át** (dőlt sor a táblázatban), és kikerül a konzisztens modellekre vonatkozó állításokból. Definiált kontroll a szakaszos $H(z) = s\, H_{\rm M4}(z)$ $(z < z_t)$, illetve $H_{\rm M4}(z)$ $(z \geq z_t)$, $s = 72.8/67.4 = 1.080119$, numerikusan integrált $D_M(z_*)$-gal és változatlan $r_s = 144.442796$ Mpc-vel (M4: $D_M(z_*) = 13871.1192$ Mpc). H ugrik z_t-nél, így ez kinematikai kontroll, nem dinamikai modell; a pull oszlop formális 1D távolság a Planck-értéktől,

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International

nem likelihood-szignifikancia. $z_t \geq 2.5$ esetén minden DESI-bin az átskálázott tartományba esik, így a BAO χ^2 a merev értékkel egyezik: 194.342.

z_t	$D_M(z_*)$ [Mpc]	$100\theta_*$	pull a $100\theta_*^{\rm Pl}$-hoz (formális)
2.5	13428.2963	1.075660	115.2
10	13156.6704	1.097867	189.3
100	12920.1717	1.117963	256.2
1000	12843.5875	1.124630	278.5
D_M/s (nincs z_t; inkonzisztens szemléltetés)	12842.2175	1.124750	—

---

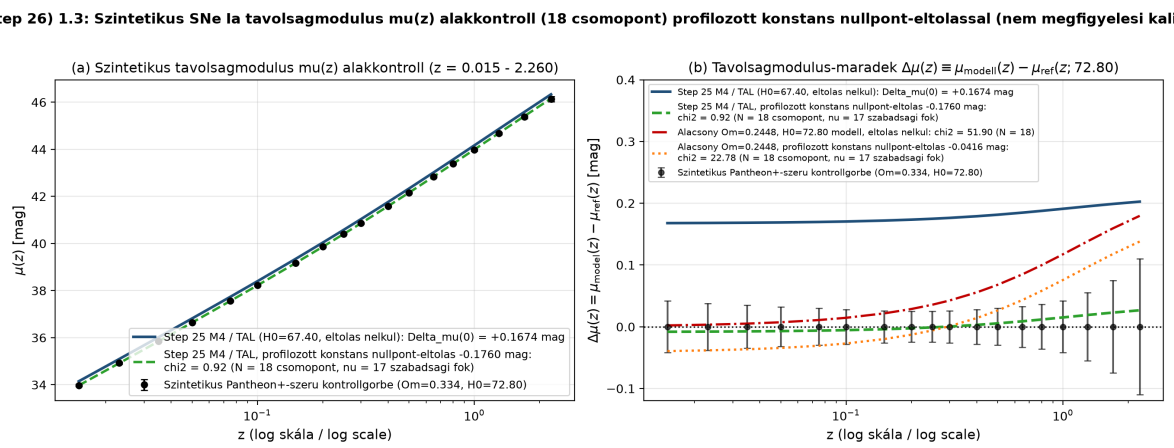
4. Szintetikus távolságmodulus-alakkontroll (nem Pantheon+ / Union3 likelihood)

Ez a rész **nem** használ megfigyelt SN-katalógust: 18 vöröseltolódás-csomópont ($z = 0.015$–2.26) reprezentatív σ_μ hibákkal, és egy $H_0 = 72.8$, $\Omega_m = 0.334$ sík modellből számolt szintetikus referenciagörbe. Nincs SN-azonosító, megfigyelt μ és statisztikai+szisztematikus kovariancia. Az alábbi χ^2 értékek modell–modell alakmetrikák, nem megfigyelési illeszkedési mértékek.

- Azonos $E(z)$ geometria esetén az eltolás a konstans $5\log_{10}(72.8/67.4) = +0.167357$ mag azonosság lenne (pozitív előjel: M4 mínusz a 72.8-as referencia).
- A táblázat $z = 0.015$-beli 0.16782511 mag különbsége modellkülönbség (a referencia $\Omega_m = 0.334$), nem ez az azonosság.
- **Szimmetrikus nullpontkezelés (R5 újrabírálati pont):** mindkét modell ugyanazt a profilozott konstans eltolást kapja (abszolút fényesség marginalizálása), $1/\sigma_\mu^2$ súlyokkal:

Modell	legjobb eltolás [mag]	χ^2 eltolás nélkül	χ^2 eltolással (17 dof)
M4 ($H_0 = 67.4$)	0.17595029	522.00704	0.916614
Sík $H_0 = 72.8$, $\Omega_m = 0.2448$	0.04159799	51.90332	22.777527

- Az M4 nagy csökkenése csak azt mutatja, hogy a konstans levonása után alakja közel van a referenciához; a csomópontok és a reprezentatív hibák szintetikusak, ezért a csomópontok vagy hibák változtatása nem jelent fizikai javulást.
- Az ábra mindkét modellt profilozott konstans nullpont-eltolással és anélkül is mutatja (az alacsony Ω_m-ű modell eltolással: $\chi^2 = 22.777527$); $N = 18$ csomópont, egy profilozott eltolás után $\nu = 17$ szabadsági fok. Az eltolás profilozott zavaró konstans, nem megfigyelési kalibráció (F09 bírálati pont).
- Kalibrálatlan SNe-adatokból önmagában nincs H_0-mérés (H_0–M_B degeneráció). Valódi katalógusállításhoz a Pantheon+ vagy Union3 likelihoodot és kovarianciát kellene beolvasni; ez a csomag ezt nem teszi.



2. ábra. Szintetikus SNe Ia távolságmodulus-alakkontroll (`step1_3_pantheon_sne_plot.png`)

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International

z csomópont	σ_μ [mag]	$\mu_{\rm ref}$ (72.8, 0.334)	$\mu_{\rm M4}$ (67.4)	$\Delta\mu_{\rm M4-ref}$	$\Delta\mu_{\rm M4,eltolt-ref}$	$\Delta\mu_{0.2448-\rm ref}$	$\Delta\mu_{0.2448,\rm eltolt-ref}$
0.015	0.042	33.9780	34.1459	+0.1678	-0.0081	+0.0022	-0.0394
0.023	0.038	34.9189	35.0869	+0.1681	-0.0079	+0.0033	-0.0383
0.035	0.035	35.8493	36.0177	+0.1684	-0.0075	+0.0051	-0.0365
0.050	0.032	36.6467	36.8156	+0.1689	-0.0070	+0.0073	-0.0343
0.075	0.030	37.5641	37.7338	+0.1697	-0.0063	+0.0109	-0.0307
0.100	0.028	38.2245	38.3950	+0.1704	-0.0055	+0.0145	-0.0271
0.150	0.026	39.1726	39.3446	+0.1720	-0.0040	+0.0217	-0.0199
0.200	0.025	39.8603	40.0337	+0.1734	-0.0025	+0.0287	-0.0129
0.250	0.025	40.4036	40.5784	+0.1749	-0.0011	+0.0357	-0.0059
0.300	0.026	40.8543	41.0306	+0.1763	+0.0003	+0.0425	+0.0009
0.400	0.028	41.5785	41.7575	+0.1789	+0.0030	+0.0556	+0.0140
0.500	0.030	42.1508	42.3322	+0.1814	+0.0055	+0.0679	+0.0263
0.650	0.033	42.8339	43.0187	+0.1848	+0.0088	+0.0849	+0.0433
0.800	0.036	43.3808	43.5685	+0.1877	+0.0118	+0.0999	+0.0583
1.000	0.042	43.9724	44.1634	+0.1910	+0.0151	+0.1173	+0.0757
1.300	0.055	44.6699	44.8649	+0.1950	+0.0191	+0.1384	+0.0968
1.700	0.075	45.3817	45.5806	+0.1989	+0.0229	+0.1593	+0.1177
2.260	0.110	46.1321	46.3347	+0.2026	+0.0267	+0.1796	+0.1380

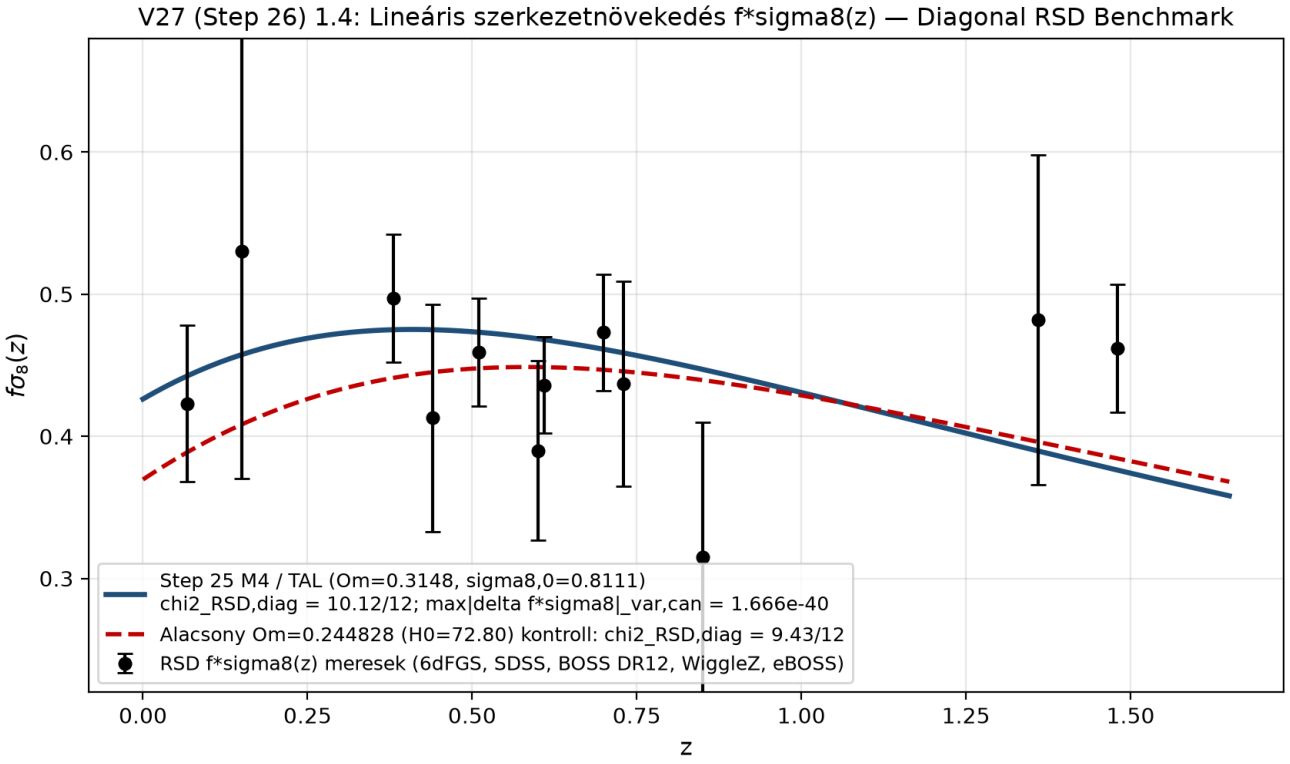
5. RSD $f\sigma_8(z)$: diagonális benchmark és variációs TAL-korrekció

A $\delta_m'' + \left(2 + \frac{d\ln H}{d\ln a}\right)\delta_m' - \frac{3}{2}\Omega_{cb}(a)\frac{G_{\rm eff}(k,a)}{G_N}\delta_m = 0$ növekedési egyenletet DOP853 integrálja (`rtol=1e-12`, `atol=1e-14`, dense output); $\sigma_{8,0} = 0.8111$ rögzített Planck-bemenet, nem TAL-ból levezetett amplitúdó.

- $k = 0.1\,h\,\mathrm{Mpc}^{-1}$ mellett: $kL = 2.18429 \times 10^{-20}$ ($(kL)^2 = 4.7711 \times 10^{-40}$) $z = 0$-nál; $\Delta G_{\rm eff}/G_N = 3.7967 \times 10^{-41}$ (kanonikus $\alpha_Y^2\beta_{\rm Yuk}$) vagy 7.5934×10^{-41} (kétszeres konvenció).
- float64-ben $1 + O(10^{-41})$ pontosan 1, ezért az $f\sigma_8^{\rm TAL} - f\sigma_8^{\rm GR}$ közvetlen különbség lebegőpontos azonosság miatt 0, nem 40 jegyű mérés eredménye. Az elsőrendű variációs egyenlet a 12 ponton $\max|\delta f\sigma_8| = 1.666 \times 10^{-40}$ (kanonikus) és 3.333×10^{-40} (kétszeres érzékenységi kontroll) értéket ad; az újrabírálat független, átskálázott ellenőrzése 1.666×10^{-40}-t erősített meg (maximum $1.6663681521 \times 10^{-40}$, relatív eltérés $\leq 5.1 \times 10^{-6}$). A float64-ág $G_{\rm eff}/G_N = 1 + \Delta G_{\rm eff,kan}/G_N$ alakot használ (5.1 újrabírálati pont). Az ábra jelmagyarázata a kanonikus 1.6664×10^{-40} maximumot mutatja; a kétszeres érték csak a külön érzékenységi kontroll (F07 bírálati pont). Itt $G_N := G_*$ (G-szótár, 1.5 fejezet).
- Diagonális χ^2 (bin-kovarianciák, átfedések és AP-kezelés nélkül): M4 Ω_{cb} csomósodási forrással: 10.1233; az egész anyaggal: 10.2176; sík $H_0 = 72.8$, $\Omega_m = 0.2448$: 9.4350 (12 pont). Ez benchmark, nem kovarianciás likelihood.

Felmérés	z	$f\sigma_8$ mért	$f\sigma_8$ M4	pull M4	$f\sigma_8$ (72.8, 0.2448)	$\lvert\delta f\sigma_8\rvert$ variációs	$\Delta G_{\rm eff}/G_N$
6dFGS (Beutler+ 2012)	0.067	0.423 ± 0.055	0.4424	+0.35	0.3887	7.57×10^{-41}	4.32×10^{-41}
SDSS MGS (Howlett+ 2015)	0.150	0.530 ± 0.160	0.4574	-0.45	0.4083	8.30×10^{-41}	5.02×10^{-41}
BOSS DR12 (Alam+ 2017 z1)	0.380	0.497 ± 0.045	0.4750	-0.49	0.4411	1.01×10^{-40}	7.23×10^{-41}
WiggleZ (Blake+ 2012 z1)	0.440	0.413 ± 0.080	0.4750	+0.77	0.4451	1.06×10^{-40}	7.87×10^{-41}
BOSS DR12 (Alam+ 2017 z2)	0.510	0.459 ± 0.038	0.4732	+0.37	0.4478	1.11×10^{-40}	8.66×10^{-41}
WiggleZ (Blake+ 2012 z2)	0.600	0.390 ± 0.063	0.4686	+1.25	0.4487	1.17×10^{-40}	9.72×10^{-41}
BOSS DR12 (Alam+ 2017 z3)	0.610	0.436 ± 0.034	0.4680	+0.94	0.4486	1.17×10^{-40}	9.84×10^{-41}
eBOSS DR16 LRG (Bautista+21)	0.700	0.473 ± 0.041	0.4612	-0.29	0.4467	1.23×10^{-40}	1.10×10^{-40}
WiggleZ (Blake+ 2012 z3)	0.730	0.437 ± 0.072	0.4586	+0.30	0.4457	1.25×10^{-40}	1.14×10^{-40}
eBOSS DR16 ELG (Tamone+ 20)	0.850	0.315 ± 0.095	0.4471	+1.39	0.4395	1.32×10^{-40}	1.30×10^{-40}
FastSound (Okumura+ 2016)	1.360	0.482 ± 0.116	0.3896	-0.80	0.3960	1.60×10^{-40}	2.11×10^{-40}
eBOSS DR16 QSO (Neveux+ 20)	1.480	0.462 ± 0.045	0.3762	-1.91	0.3844	1.67×10^{-40}	2.34×10^{-40}

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International



3. ábra. RSD $f\sigma_8(z)$ diagonális benchmark (`step1_4_rsd_fsigma8_plot.png`)

6. Algebrai BBN nagyságrendi benchmark

Nukleáris reakcióhálózat (pl. PArthENoPE) nem fut. Az elemgyakoriságok linearizált standard értékek $\eta_{10} = 6.1245$ mellett, algebrai TAL-eltolással; a $H(T)$ egyszerű extrapoláció $e^{\pm}$-termodinamika és változó g_* nélkül, a skalárforrás pedig csak a poranyagot tartalmazza, a termikus plazma trace-ét nem. A pullok csak a megadott megfigyelési hibával osztanak.

Proxyk és források (R6 újrabírálati pont). A $|\delta G/G| \approx 2|\phi|$ óraproxy és a 0.08 ($\delta Y_p \approx 0.08\,\delta H/H$), illetve 1.6 ($\delta \ln(\mathrm{D/H}) \approx 1.6\,\delta H/H$) együtthatók **feltételezett nagyságrendi proxyk**, itt nem levezetettek. Keret és előjel (F01 bírálati pont): $g_J = A^2 g_E$ mellett a Jordan-kereti Ricci-tag A^{-2}/G_* szorzót hordoz (A^{-2} a Planck-tömeg négyzetét szorozza), így a tenzorcsatolás $1/G_T = A^{-2}/G_*$, azaz $G_T = G_* A^2 = G_* e^{2\alpha_Y \phi}$, és $\phi < 0$ esetén G_T **csökken**. A G_T tenzorcsatolás, az operatívan mért G_{lab} (1.5 fejezet) és a csupasz $2|\phi|$ proxy három különböző mennyiség; csak a $2\alpha_Y|\phi|$ nagyságot használjuk, az előjelet és a referenciaállapotot nem propagáljuk. Összevetésként a Kneller–Steigman-illesztések (New J. Phys. 6, 117, 2004) $\delta Y_p \approx 0.16\,(S-1)$ és $\delta \ln(\mathrm{D/H}) \approx 1.6\,(S-1)$ értéket adnak, $S = H'/H$: az 1.6-os együttható egyezik, a 0.08 kétszer kisebb (ez $|\delta H/H| \lesssim 10^{-25}$ mellett lényegtelen). Bemeneti értékek: $Y_p^{\mathrm{std}} = 0.24709$ a PRIMAT központi értéke (Pitrou, Coc, Uzan & Vangioni 2018, Phys. Rep. 754, 1); $10^5\,\mathrm{D/H}^{\mathrm{std}} = 2.5147$ **számtani proxy** (P02 bírálati pont): linearizált benchmarkérték igazolt egyedi forrás nélkül, nem forrásolt BBN-jóslat (a PRIMAT 2018 2.459-et ad); $Y_p^{\mathrm{obs}} = 0.245 \pm 0.003$ a PDG 2024 BBN-áttekintés ajánlott értéke (Fields, Molaro & Sarkar), összhangban Aver és mtsai. 2021 eredményével (JCAP 03, 027: 0.2453 ± 0.0034); $10^5\,\mathrm{D/H}^{\mathrm{obs}} = 2.527 \pm 0.030$ Cooke, Pettini & Steidel 2018 (ApJ 855, 102) értéke — a `DH_e5_obs_PDG` CSV-mezőnév örökölt címke (a PDG 2024 ajánlása 2.547 ± 0.025).

Korszak	z	$H/(c/L)$	ρ_m [kg/m^3]	$\lvert\bar{\phi}_{\mathrm{attr}}\rvert$	$\delta H/H$ (skalárenergia)	$\delta G/G$ (óra)	$\lvert\delta Y_p\rvert$
BBN vége, $T \approx 0.02$ MeV	1.0×10^8	6.992×10^{-9}	2.686×10^{-3}	1.995×10^{-22}	1.705×10^{-27}	3.990×10^{-22}	1.596×10^{-23}
D-szűk keresztmetszet, $T \approx 0.09$ MeV	4.0×10^8	1.119×10^{-7}	1.719×10^{-1}	1.277×10^{-20}	2.728×10^{-26}	2.553×10^{-20}	1.021×10^{-21}
$z = 10^9$, $T \approx 0.23$ MeV	1.0×10^9	6.992×10^{-7}	2.686×10^{0}	1.995×10^{-19}	1.705×10^{-25}	3.990×10^{-19}	1.596×10^{-20}

- $Y_p = 0.24709$, összevetve: 0.245 ± 0.003 (pull 0.70); $10^5\,\mathrm{D/H} = 2.5147$, összevetve: 2.527 ± 0.030 (pull -0.41).
- Maximumok a három korszakon: $H/(c/L) \le 6.992 \times 10^{-7}$, $|\bar{\phi}_{\mathrm{attr}}| \le 1.995 \times 10^{-19}$, $\delta H/H \le 1.705 \times 10^{-25}$, $|\delta Y_p| \le 1.596 \times 10^{-20}$. A kis adiabatikus korrekció kvalitatív várakozása fennmarad; ez nem általános BBN-korlát.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International

7. Lokális Yukawa állandó sűrűségű bulk-benchmarkok (`expm1`)

A sorok állandó sűrűségre vett $|\phi|_{\rm bulk} = \alpha_Y \gamma_L \rho$ szorzatok. Az $R \gg L$ félteres peremérték ($|\phi|_{\rm bulk}/2$) csak ott szerepel, ahol peremgeometria definiált (Nap átlagsűrűség, Föld átlagsűrűség, fehér törpe belseje; státusz: `half-space boundary`). A homogén FLRW-, a kozmikus üreg- és a Tejútrendszer-korong sornak itt nincs peremgeometriája: a peremcellájuk n.a. (CSV/JSON-ban null, `boundary_status` = `n.a. (no boundary geometry)`, a perem-ΔH_0 null); a bulk értéküket nem másoljuk a peremoszlopba, és nem felezzük (N01 bírálati pont). Az értékek nem a Nap vagy a Föld megoldott felszíni terei (ahhoz a valódi forrás és sűrűségprofil kell). Az órafaktorok `expm1`-gyel készülnek, a kerekítési nullák elkerülésére; a látszólagos eltolás $\Delta H_0^{\rm app} = 67.40\,{\rm expm1}(\alpha_Y|\phi|)$. A „V21 top-hat belső külső benchmark" sor ($|\phi| = 0.0412$) **külső bemenet, itt nem reprodukált**: a V21 top-hat fixpont-profil belső értéke (SLy `gradient`, $r = 2.0046$ km, $x = 0.041239$; APR4 `mass`, $r = 2.7542$ km, $x = 0.041233$; 1.7 fejezet), nem felszíni érték (a peremoszlop n.a.), és nem a jelen hatás megoldása.

Benchmark	ρ [kg/m^3]	$\lvert\phi\rvert_{\rm bulk} = \alpha_Y\gamma_L\rho$	$\lvert\phi\rvert$ ($R \gg L$ perem)	expm1($-\alpha_Y\lvert\phi\rvert$)	$\Delta H_0^{\rm app}$ [km/s/Mpc]	az 5.4-es rés hányada
Homogén FLRW, $z = 0$	2.686×10^{-27}	1.995×10^{-46}	n.a.	-1.995×10^{-46}	1.345×10^{-44}	2.490×10^{-45}
Kozmikus üreg ($0.2\rho_{m,0}$)	5.373×10^{-28}	3.990×10^{-47}	n.a.	-3.990×10^{-47}	2.689×10^{-45}	4.980×10^{-46}
Tejútrendszer-korong (átlag)	1.000×10^{-20}	7.426×10^{-40}	n.a.	-7.426×10^{-40}	5.005×10^{-38}	9.269×10^{-39}
Nap átlagsűrűség (bulk)	1408.0000	1.046×10^{-16}	5.228×10^{-17}	-1.046×10^{-16}	7.047×10^{-15}	1.305×10^{-15}
Föld átlagsűrűség (bulk)	5514.0000	4.095×10^{-16}	2.047×10^{-16}	-4.095×10^{-16}	2.760×10^{-14}	5.111×10^{-15}
Fehér törpe belseje (bulk)	1.000×10^{9}	7.426×10^{-11}	3.713×10^{-11}	-7.426×10^{-11}	5.005×10^{-9}	9.269×10^{-10}
V21 top-hat belső külső benchmark	n.a.	0.0412	n.a.	-0.0404	2.8349	0.5250

- Nap átlagsűrűségű bulk: $\Delta H_0^{\rm app} = 7.047 \times 10^{-15}$ km/s/Mpc (nem matematikai nulla).
- Csak a külső V21 belső benchmark éri el a $\Delta H_0^{\rm app} = 2.835$ km/s/Mpc értéket (az 5.4 km/s/Mpc rés 0.525 hányada); ez feltételes szemléltetés; egy lokális órafaktor és a kozmológiai H_0 azonosítása külön levezetést igényel, definiált megfigyelői konvencióval.

---

8. No-go függelék

8.1 Az M2 / M3 ágak

- `M2` (sík, kompenzálatlan negatív vákuumsűrűség): $E^2(0) = -0.37020$, így a deklarált, ma pozitív H_0-ra vett normalizálás nem fizikai. Az $E^2(z) = 0$ gyöke a sugárzást és neutrínót is tartalmazó háttérben $z \approx 0.295737$ (csak anyagos közelítés: 0.295878). A negatív vákuumenergia általában nincs kizárva; ez a konkrét normalizált pont igen.
- `M3` (nyílt, $\Omega_K = 1.3702$), az M3 $H(z)$-vel újraintegrált **saját** hanghorizontokkal (F03 bírálati pont): $r_s(z_*) = 144.36622618$ Mpc, $r_d(z_{\rm drag}) = 147.01159289$ Mpc, $D_M(z_*) = 34916.4$ Mpc, $100\theta_* = 0.41346227$ (formális geometriai pull az 1D θ_* prioron: -2092.09, nem likelihood-szignifikancia) és BAO $\chi^2 = 2201.29927$: nagyon rossz akusztikus geometriai benchmark. (A felülírt, rögzített M4-horizontos értékek: 0.41368156 és 2209.46156.)

8.2 A $67.36\,(1 + 1/4\pi)$ numerikus egybeesés

$67.36\,(1 + 1/4\pi) = 72.7203$ km/s/Mpc és $67.36\,e^{1/4\pi} = 72.9394$ km/s/Mpc helyes számtani azonosságok, de dinamikai H_0-korrekció nem következik belőlük: az órafaktort a megoldott $|\phi|$ potenciál adja (1. és 7. fejezet), nem a puszta $\beta_{\rm Yuk}$ csatolás.

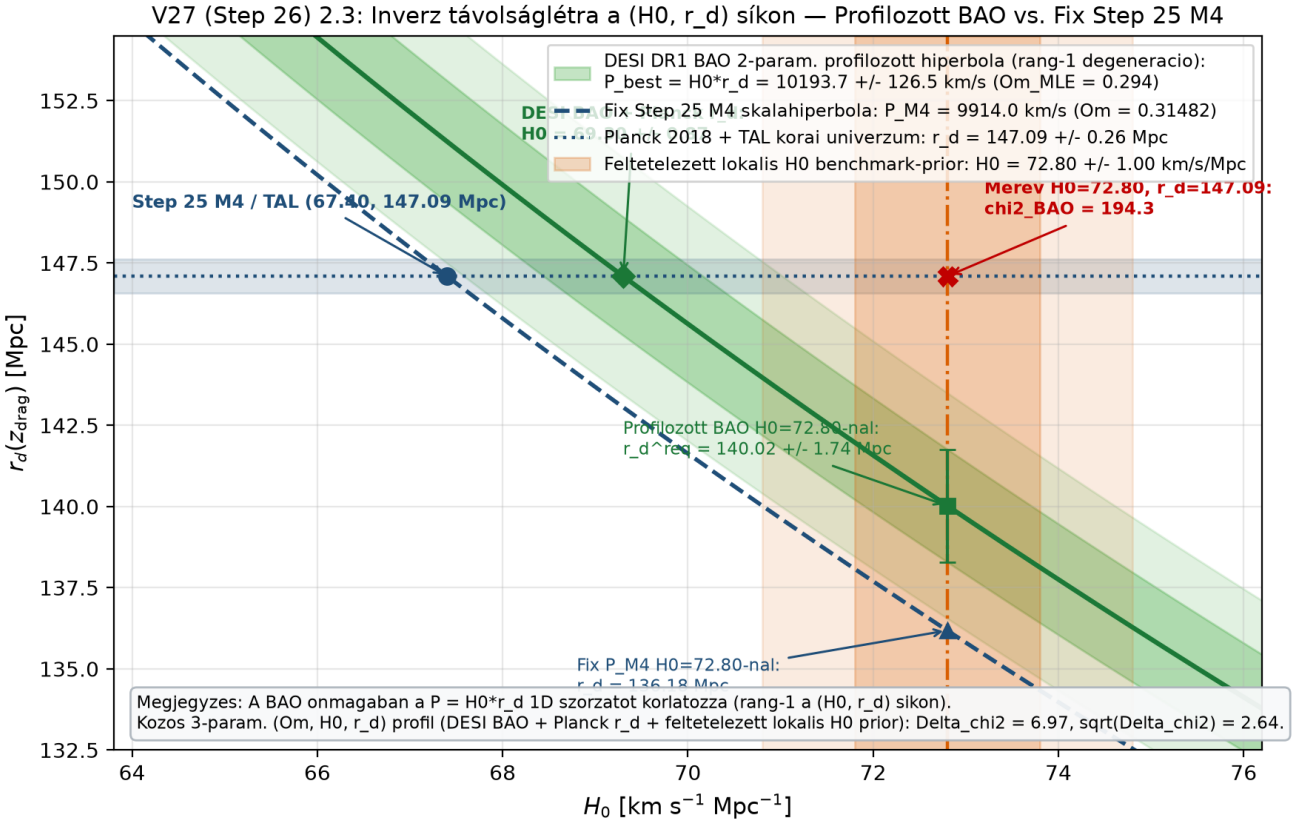
8.3 Inverz távolságlétra profilozott statisztikával

Forgatókönyv	H_0	Ω_m	Ω_K	r_d [Mpc]	$P = H_0 r_d$ [km/s]	csak $\chi^2_{\rm BAO}$ (12×12)	Δr_d Planckhoz [Mpc]
1. Rögzített Step 25 M4 alapág	67.40	0.3148	0.0000	147.09	9914.02	20.785	+0.00
2. M4-alak, P profilozva	72.80	0.3148	0.0000	137.77 ± 0.65	10029.65 ± 47.43	14.701	-9.32
3. Ω_m és P profilozva	72.80	0.2939	0.0000	140.02 ± 1.74	10193.67 ± 126.47	12.741	-7.07

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International

Forgatókönyv	H_0	Ω_m	Ω_K	r_d [Mpc]	$P = H_0 r_d$ [km/s]	csak $\chi^2_{\rm BAO}$ (12×12)	Δr_d Planckhoz [Mpc]
4. Közös BAO + Planck r_d + feltételezett lokális H_0-prior	70.81	0.2719	0.0000	147.03 (prior-σ 0.26)	10410.24	15.674	-0.06
5. Merev, minden z-n $H_0 = 72.8$, változatlan r_d	72.80	0.3148	0.0000	147.09	10708.32	194.342	+0.00
6. Rögzített-P szemléltetés	72.80	0.3148	0.0000	136.18	9914.02	20.785	-10.91
7. Sík 72.8, $\Omega_m = 0.2448$, újraint. r_d	72.80	0.2448	0.0000	150.65	10967.41	70.304	+3.56
8. Nyílt 72.8, rögzített ω_{cb}	72.80	0.2698	0.0098	147.09	10708.27	61.206	+0.00

- A $\chi^2_{\rm BAO}$ oszlop csak a DESI 12 × 12 tagot tartalmazza. A 4. sor a priorokat is hozzáadja: $\chi^2_{\rm közös} = \chi^2_{\rm BAO} + \chi^2_{r_d\,\rm prior} + \chi^2_{H_0\,\rm prior} = 15.67431585 + 0.06234684 + 3.97660606 = 19.71326876$; r_d-bejegyzése a **bemeneti prior hibáját** (±0.26 Mpc) közli, nem illesztett bizonytalanságot. Az 5. sor a minden z-n merev átskálázás változatlan r_d-vel, nem késői átmeneti modell (3. fejezet).
- A rögzített-P szemléltetés (6. sor: $P = 9914.02$ km/s, $r_d = 136.18$ Mpc) feltételes számtani példa; a $P = 9914.02$ nem a BAO legjobb illesztett szorzata, korábbi szigma-címkéjét visszavontuk.
- A profilozott BAO-igény $H_0 = 72.8$ mellett $r_d = 140.02 \pm 1.74$ Mpc (kétparaméteres kontroll), a közös BAO + Planck r_d + feltételezett lokális H_0 benchmark-prior kontroll pedig $\Delta\chi^2 = 6.973$ értéket ad.
- A változatlan alakú és r_d-jű merev átskálázást a BAO erősen elutasítja ($\chi^2 = 194.342$, $p = 4.79 \times 10^{-35}$).



4. ábra. Inverz távolságlétra a (H_0, r_d) síkon (`step2_3_inverse_ladder_rd_H0_exclusion.png`)

---

9. Mi marad meg, és mi nem igazolt

Megmarad:

- A rögzített $E(z)$ alak és változatlan r_d mellett minden vöröseltolódáson 8%-kal megemelt $H(z)$ nagyon rosszul illik a BAO-hoz.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International

- A puszta $\beta_{\rm Yuk}$ nem egyenlő a forrásból megoldott skalárpotenciállal vagy egy órakalibrációs eltolódással.
- A rövid hatótávú, adiabatikus, elhanyagolható oszcillációs energiájú ágban a késői kozmológiai skalárkorrekció rendkívül kicsi.
- A konkrét M2 normalizálás nem fizikai, az M3 görbülete pedig rossz akusztikus geometriai benchmark.
- A profilozott konstans SNe-nullpont-eltolás és a H_0–M_B degeneráció geometriai szemléltetése helyes.

Nem igazolt ebben a csomagban:

- közös Planck + Pantheon+/Union3 + RSD + BBN adatvalidáció;
- a korábbi szigma-címkék által sugallt általános fizikai kizárási erő;
- a skalár–tenzor elmélet kozmológiai lezárása tetszőleges megengedett kezdeti feltételekkel;
- új, TAL-specifikus empirikus előny a megfelelően illesztett ΛCDM-hez képest.

Zárómondat. A vizsgált L=10 km-es, rögzített csatolású, elhanyagolható szabad skaláros oszcillációs energiájú M4 ágban a lokális Yukawa-faktor nem szolgáltat levezetett mechanizmust a 72.8 km/s/Mpc globális Hubble-állandóhoz. A rögzített korai háttér és rögzített késői alak egyszerű globális átskálázását a BAO erősen elutasítja. Az eredmény nem átfogó, közös Planck–SNe–RSD–BBN likelihood-elemzés, és nem az elmélet összes kozmológiai ágára vonatkozó no-go tétel.

9.1 Nyitott korlátok / Open limitations

Pont	Nyitott korlát	Állapot ebben a csomagban
P01	A $z = 0.845$ ELG1 pont (18.33 ± 0.62) igazolt elsődleges forrása	igazolt elsődleges forrás nélküli, választott illusztráció; nem DESI-mérés; nincs a 12 pontos likelihoodban
P02	A $10^5\,(\mathrm{D/H})_{\rm std} = 2.5147$ egyedi forrása	számtani proxy; empirikus standardmodell-teszthez igazolt bemenet és elméleti hiba kell
P03	Csatolt skalár–Friedmann–anyag kezdetiérték-probléma és szabad homogén amplitúdók	a $C = 0$ ág expliciten választott; nincs állítás minden kezdeti feltételről vagy minden kozmológiai TAL-ágról
P04	Planck TT/TE/EE + lensing likelihood és rekombinációs számítás	a 3D prior feltételezett, z_* és $z_{\rm drag}$ rögzített kontrollparaméter; geometriai benchmark, nem CAMB/CLASS-validáció
P05	Valódi Pantheon+/Union3 adatvektor és kovariancia	szintetikus 18 csomópontos metrika, nem megfigyelési modellpreferencia
P06	RSD-kovariancia, átfedések, AP-leképezés, levezetett amplitúdó, k-spektrum	$k = 0.1\,h$/Mpc variáció rögzített $\sigma_{8,0}$-val; az 1.666×10^{-40} erre az ODE-re, normalizálásra és kezdeti feltételekre vonatkozik
P07	BBN termikus trace, változó g_*, $e^{\pm}$-termodinamika, reakcióhálózat	három mintaepocha feltételezett érzékenységekkel; nem elemgyakoriság-likelihood
P08	Valódi nap- és földi sűrűségprofil, felszíni Yukawa-megoldás, a lokális órák távolságlétrába illesztése	bulk és félteres limit; a $\Delta H_0^{\rm app}$ táblázat számtani szemléltetés
P09	A V26 könyv egésze, minden történeti konvenció és minden csillag-BVP	ez a bírálat a 26. lépésre vonatkozik; a V26 normalizálási azonossága csak célzott ellenőrzés

10. Fájlok és reprodukálhatóság

- `desi_2024_gaussian_bao_ALL_GCcomb_mean.txt`: 376 B, SHA-256 `dd2873a0b88459a491af3c0c0307ba059f62df9211d5b976760f310565a1be68`
- `desi_2024_gaussian_bao_ALL_GCcomb_cov.txt`: 2,170 B, SHA-256 `bbafa9074b51cf1a45e0d10e4f37db8c0e80a5d1d1788857abb7fc49fb21abcc`
- `tal_cosmology_common.py`: 24,847 B, SHA-256 `54c5636b35631af314f501060e39adf723a46cada78db15526b0591a87c2c109`
- `tal_hubble_desi_bao_summary.json`: 52,790 B, SHA-256 `94ba04e4c09fc8a7d6a94eed04eecf03c9f794444a3a9f646a58f80aa1e3ca53`

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International

- Generátorok: `tal_cosmology_common.py` (közös háttér), `run_step1_1.py`, `run_step1_2_and_1_3.py`, `run_step1_4_to_1_6.py`, `run_step2_nogo_and_report.py`, `run_step26_revision_controls.py` (újrabírálati kontrollok), `hubble_desi_bao_tal_audit.py`; szöveg: `generate_step26_markdown.py` + `step26_md_templates.py`, szöveges regressziós teszt `test_step26_text_regression.py`; PDF: `compile_step26_clean_pdfs.py`; futtató: `run_all.py` (sorrend és adat-hash ellenőrzés, `--skip-block1`), függőségek: `requirements.txt`.
- A csomag önállóan reprodukálható: mindkét DESI bemeneti fájl, az összes CSV- és PNG-kimenet, a szigorú JSON (`allow_nan=False`, a NaN `null`-ként írva) és a `SHA256SUMS.txt` benne van.
- Külső források: DESI VI (arXiv:2404.03002), DESI III (arXiv:2404.03000), Planck 2018 VI (arXiv:1807.06209), Cobaya `bao_data` tároló (DESI 2024 Gauss BAO középérték és kovariancia).

---

11. Revíziós napló

Pont	Változtatás	Hol
R1	A kinetikus normalizálás egyeztetése a V26-tal (fájl:sor); $\phi_{\text{régi}} = 2\phi_{\text{új}}$ esetén $\alpha_{\text{új}} = 2\alpha_{\text{régi}}$ szükséges; az átvihető eredmények felsorolva; a kompaktcsillag-$\lvert\phi\rvert$ külső V21 belső értékként jelölve; a $2\alpha^2\beta$ új címkéje érzékenységi kontroll	1.5, 1.7, 7
R2	Szakaszos $H = sH_{\text{M4}}$ $(z < z_t)$ kontroll $z_t \in \{2.5, 10, 100, 1000\}$ értékekre; a D_M/s sor inkonzisztens geometriai szemléltetésként átsorolva	3, `step26_r2_piecewise_transition.csv`
R3	Önállóan reprodukálható csomag: DESI-bemenetek hash-sel, minden CSV/PNG, `requirements.txt`, `run_all.py`, szigorú JSON; a régi `build_step26_pdfs.py` kikerült a csomagból	10, README
R4	A közös χ^2 felbontása BAO-, r_d-prior- és H_0-prior-tagra; a táblázat oszlopa csak BAO; az r_d ± 0.26 bemeneti prior hibaként jelölve	2, 8.3
R5	Szimmetrikus nullpont-eltolás az M4 és az alacsony Ω_m-ű modell számára; a legalsó csomópont értéke elválasztva az $5\log_{10}$ azonosságtól	4, `step26_r5_sne_symmetric_offsets.csv`
R6	A BBN óraproxy és együttható feltételezett proxyként jelölve; keret és előjel tárgyalva; források megadva	6
5.1	A float64-ág $1 + \Delta G_{\text{eff,kan}}/G_N$ alakot használ; abszolútérték-fejlécek; a független átskálázott ellenőrzés idézve	5
5.2	A $z = 0$ sodródás elválasztva a Fermi–Dirac interpolációs hibától, amelyet kiszámoltunk	1.6
5.3	A θ_*-hez illesztett modell átcímkézve: $\Omega_m = 0.24419$, $\omega_{cb} = 0.12877$; az inverz-létra ábra $\sqrt{\Delta\chi^2}$ megfogalmazást használ; a provenienciaállítás átfogalmazva	3, 8.3, fejléc

---

12. Revíziós napló 2 / Revision log 2 (második bírálat, F01–F12)

Pont	Változtatás	Célzott ellenőrzés
F01	$G_J = GA^{-2}$ helyett $1/G_T = A^{-2}/G_*$, $G_T = G_*A^2$; $\phi < 0$ esetén G_T csökken; G_T, G_{lab} és a csupasz $2\lvert\phi\rvert$ proxy szétválasztva (6. fejezet, kódkommentek, R6-metaadat)	a szöveg és a JSON `R6_bbn_proxy_provenance.clock_proxy` mezője az új összefüggést tartalmazza
F02	G-szótár az 1.5 fejezet után (G_*, G_T, $G_{\text{lab}} \approx G_*(1+q)$, $G_N := G_*$)	$1/(1+q) = 0.9262883$, számolva a `run_step26_revision_controls.py`-ban
F03	Az M3 saját r_s, r_d értékeket használ	$r_s = 144.36622618$, $r_d = 147.01159289$ Mpc, $100\theta_* = 0.41346227$, $\chi^2_{\text{BAO}} = 2201.29927$ (ellenőrzés a bírálati értékekkel szemben)
F04	A step2 státuszszövegek és a CLI-szöveg átírva: „BAO fit”, „deviation on illustrative prior”, „pull vs fixed target”; nincs Planck-kizárási vagy görbületi-likelihood megfogalmazás	automatikus szövegellenőrzés a `run_step26_revision_controls.py`-ban
F05	A 72.8 ± 1.0 feltételezett lokális H_0 benchmark-priorként címkézve; JSON-kulcs `H0_local_benchmark_prior_km_s_Mpc`; ábracímkék módosítva	a címkék már nem tulajdonítják az értéket a SH0ES-nek (CSV/JSON/PNG szöveg)
F06	Az 1.5 fejezet mondata a $2\alpha_Y^2\beta_{\text{Yuk}}$ sorról	szövegellenőrzés
F07	Az RSD-jelmagyarázat a kanonikus maximumot mutatja	1.6664×10^{-40} a jelmagyarázatban és a JSON-ban
F08	A legalsó csomópontra vonatkozó mondat törölve a 4. fejezetből, az azonosság megmarad	szövegellenőrzés
F09	SNe-ábra: az alacsony Ω_m-ű eltolt görbe hozzáadva, „profilozott konstans nullpont-eltolás”, $N = 18$, $\nu = 17$	alacsony Ω_m eltolással $\chi^2 = 22.777527$

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International

Pont	Változtatás	Célzott ellenőrzés
F10	A sor új neve „V21 top-hat belső külső benchmark”, a peremoszlop n.a., proveniencia hozzáadva	SLy $r = 2.0046409680935633$ km, $x = 0.041239199439254325$; APR4 $r = 2.75417748649486$ km, $x = 0.041233030079658145$
F11	A PDF-építő és a `run_all.py --pdf` nem nulla kóddal lép ki pandoc/pdflatex vagy újonnan írt PDF hiányában; a `--tex-only` mód külön státuszt ad	teszt pdflatex nélküli `PATH`-szal
F12	`theta_star_100_rs_only_shifted_fixed_DM` (átnevezve) és `theta_star_100_both_endpoints_shifted` (új)	alacsony Ω_m: 1.04248582 és 1.04250287

13. Revíziós napló 3 / Revision log 3 (harmadik újraaudit, N01, N02, T01)

Pont	Változtatás	Célzott ellenőrzés
N01	7. fejezet táblázata: a homogén FLRW-, a kozmikus üreg- és a Tejútrendszer-korong sor „$R \gg L$ perem” cellája n.a. (nincs peremgeometria); a `step1_6_local_yukawa_environments.csv` és a JSON az `abs_phi_surface_R_gg_L` és a `Delta_H0_apparent_surf_km_s_Mpc` mezőben null értéket, valamint új, soronkénti `boundary_status` mezőt tartalmaz; a bulk értékek változatlanok (nincsenek felezve)	ellenőrzés a `run_step26_revision_controls.py`-ban (JSON `review3_N01_N02_T01`); szöveges regressziós teszt
N02	1.7 fejezet, „Változatlanul átvihető”: a zárójel szétválasztja a háttér skalárenergia-korrekcióját ($\Omega_\phi \sim 10^{-47}$) és az RSD közvetlen Yukawa-perturbációját ($\delta G_{\rm eff}/G_* \approx 3.8 \times 10^{-41}$, $\delta f\sigma_8 \approx 1.67 \times 10^{-40}$, 5. fejezet); a számok a JSON-ból származnak	szöveges regressziós teszt (HU és EN mondat)
T01	Új `test_step26_text_regression.py`, amelyet a `run_all.py` a Markdown-generálás után futtat, hiba esetén nem nulla kilépési kóddal: ellenőrzi a HU/EN F06-mondatot, az F08 azonosság megfogalmazását, a felülírt hibás mondatok hiányát (V26 kétszeres növekedési törvényének tulajdonítás; az azonossági érték a táblázat legalsó csomópontjához rendelve), az N01 táblázatcelláit, az N02 mondatot és az RSD-ábra forrásának kanonikus jelmagyarázat-szövegét (F07); a `run_step26_revision_controls.py` kommentje frissítve	mutációs teszt scratch-másolaton: egy hibás mondat visszaírása nem nulla kilépési kódot ad

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International